

Lec05の内容

- §5. ミクロ状態とエントロピー 途中まで

§5. ミクロ状態とエントロピー

1

§5.1 ミクロ(微視的)状態

Lec05

- 人間的なスケールで見た物質の状態 :
 $U, T, Q, P, V, \dots$
 $\Rightarrow$ マクロ (巨視的) 状態
 $\dots$ 観測量は な状態
- 物質を構成する分子のスケールで見た分子的な状態 :
 各分子の位置や速度・エネルギーとその分布
 $\Rightarrow$ ミクロ (微視的) 状態
 $\dots$ 観測量は $\dots$?
 e.g.) 気体分子の大きさ 直径 ~ 10 cm (nm)

3

2

§5.1 ミクロ(微視的)状態(続)

Lec05

- $U \Leftrightarrow$ 分子の運動エネルギー と分子間相互作用の位置エネルギーの総和
- $Q \Leftrightarrow$ 分子の不規則運動(熱運動)/衝突によって伝えられるエネルギー
- $P \Leftrightarrow$ 分子がピストンや壁の単位面積辺りに及ぼす力(分子の運動量の流れ)

4

§5.1 ミクロ(微視的)状態(続)

(例) N 個の分子からなる気体の全エネルギー E が一定に保たれているとする。気体を構成する分子それぞれのエネルギーは一定ではない。

エネルギー E_j の分子が N_j 個あるとする。

$$N = N_0 + N_1 + N_2 + \dots = \sum N_j$$

$$E = N_0 E_0 + N_1 E_1 + N_2 E_2 + \dots = \sum N_j E_j$$

この2つの式の条件下で、 $N_0, N_1, N_2, \dots$ の分子の配り方が何通りあるかを考えるのが、分子の(今回はエネルギー)の分布のさせ方の場合の数、つまり、状態の数。

5

ミクロ(微視的)状態の実現確率

 の等しい
各 が実現される
 は 全て 等しい
⇒ §5.5 の原理

エネルギーの等しいミクロ状態は全て同じ重率(重み)をもつ。

6

§5.2 ボルツマンの原理

まず、理想気体の自由膨張をミクロ的に見直す！

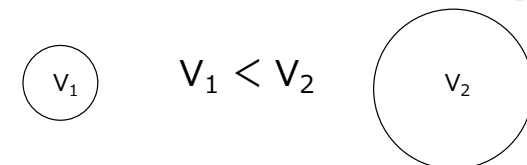
各分子の位置が、はじめは小さな体積 V_1 に分布していたのが、より大きな体積 V_2 に分布するようになった。

同数の分子を小さな体積内に分布させるよりも、大きな体積内に分布させる方が、**“分布のさせ方”の数**(場合の数)

がたくさんある。 ➡ 状態の数

7

§5.2 ボルツマンの原理(続)



W_1 通りの分子の分布のさせ方がある W_2 通りの分子の分布のさせ方がある

空間を小部屋に分けて考えると……

体積 V_1 を、同じ体積 v_0 に分割(v_0 に等分割)すると、

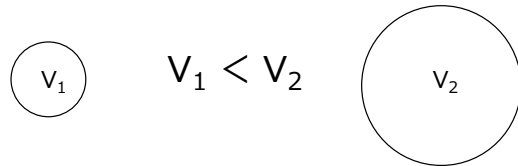
膨張前は、 $M_1 = V_1/v_0$ の個の小部屋がある

膨張後は、 $M_2 = V_2/v_0$ の個の小部屋がある

N 個の分子を、 M 個の小部屋に分配する方法の数(分布のさせ方の数): W は…

8

§5.2 ボルツマンの原理(続)



W_1 通りの分子の分布のさせ方がある W_2 通りの分子の分布のさせ方がある

N個の分子を、M個の小部屋 に分配する方法の数Wは…

$$\text{膨張前: } W_1 = \frac{M_1^N}{N!} = \frac{1}{N!} \left(\frac{V_1}{v_0} \right)^N \quad \dots(5-1)$$

互いに区別がつかないため、

$$\text{膨張後: } W_2 = \frac{M_2^N}{N!} = \frac{1}{N!} \left(\frac{V_2}{v_0} \right)^N \quad \dots(5-2)$$

9

§5.2 ボルツマンの原理(続)

◎ ミクロ的立場から捉えたエントロピー

$$S = \boxed{} \quad \dots(5-5)$$

1つのマクロ状態のエントロピー

このマクロ状態に含まれるミクロ状態の数
(利用可能なミクロ状態の数)
※分子やエネルギーの分布の方法の数

11

§5.2 ボルツマンの原理(続)

1mol の(つまり N_A 個の分子からなる)気体が V_1 から V_2 に広がる場合、エントロピー変化量は(3-15)より、

$$\begin{aligned} \Delta S &= 1 \times R \log \frac{V_2}{V_1} \\ &= \frac{R}{N_A} \log \frac{W_2}{W_1} \quad \therefore \frac{W_2}{W_1} = \left(\frac{1}{N!} \left(\frac{V_2}{v_0} \right)^N \right) / \left(\frac{1}{N!} \left(\frac{V_1}{v_0} \right)^N \right) \\ &= k \log \frac{W_2}{W_1} \quad \text{ここで、} \quad = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{N_A} \quad N_A: \text{アボガドロ数} \\ &= k \log W_2 - k \log W_1 \quad \boxed{} : \text{ボルツマン定数} \quad \dots(5-4) \\ &\quad \dots(5-3) \end{aligned}$$

10

§5.2 ボルツマンの原理(続)

◎ 2つの体系を考えて、それぞれのエントロピーを S_1, S_2 とする. これらに含まれるミクロ状態の数をそれぞれ W_1, W_2 とする.

• 2つの体系をあわせたものの エントロピーSは

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 = k \log W_1 + k \log W_2 \\ &= k \log(W_1 W_2) \quad \dots(5-6) \end{aligned}$$

• 2つの体系をあわせたものの ミクロ状態の数Wは

$$W = \boxed{} \quad \dots(5-7)$$

12

§5.3 位相空間の体積とミクロ状態の数

ミクロ状態の数Wについて

$$W = \frac{\boxed{}}{h^f} \quad \dots (5-8)$$

h : プランク定数
 f : 自由度

ミクロ状態は位相空間における点として表される.

ミクロ状態の数 $\Rightarrow$ 位相空間における点の数
 $\Rightarrow$ 位相空間で占める体積

13

§5.3 位相空間の体積とミクロ状態の数(続)

ミクロ状態の数Wについて

$$W = \frac{\boxed{}}{h^f} \quad \dots (5-8)$$

h : プランク定数
 f : 自由度

- 自由度とは……質点の位置を決める変数のうち、
 $\boxed{}$ に動かすことのできる変数の数.
- 位相空間とは……質点の $\boxed{}$ を1点で対応させることができるように (質点の $\boxed{}$ を1本の曲線の軌跡として描けるように) 考える $\boxed{}$ 空間のこと.

14

§5.3 位相空間の体積とミクロ状態の数(続)

ミクロ状態の数Wについて

$$W = \frac{\boxed{}}{h^f} \quad \dots (5-8)$$

h : プランク定数
 f : 自由度

例えば、単原子分子理想気体の場合：

- 1つの分子の自由度 $f = \boxed{}$.
 その運動の記述には、位置 (x, y, z) , 運動 (P_x, P_y, P_z) の $\boxed{}$ 成分が必要なので、その位相空間は $\boxed{}$ 次元.
- よって、N個の分子からなる場合について、
 自由度 $f = \boxed{}$. 位相空間は $\boxed{}$ 次元.

15

§5.3 位相空間の体積とミクロ状態の数(続)

N個の同じ種類の分子からなる気体の場合、
 自由度 $3N$ 、位相空間 $6N$ 次元となり、

($6N$ 次元の位相空間の体積) =

$$\iiint \dots \iiint dx_1 dy_1 dz_1 \dots dx_N dy_N dz_N \cdot dP_{x_1} dP_{y_1} dP_{z_1} \dots dP_{x_N} dP_{y_N} dP_{z_N} \quad \dots (5-9)$$

この系のミクロ状態の数Wは、

$$W = \frac{(5-9)}{h^{3N}} \frac{1}{N!} \quad \dots (5-10)$$

h : プランク定数
 $\swarrow$
 気体分子は互いに区別がつかないため.

16

§5.3 位相空間の体積とミクロ状態の数(続)

ミクロ状態の数: W

$$W(N, V, E) =$$

... (5.17)

 $N \gg 1$ のとき、 $N! \approx N^N e^{-N}$ (スターリングの公式) を用いて

$$W(N, V, E) =$$

... (5.18)